

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试题 及参考答案

(非数学类, 2023年3月5日)

一、 填空题(本题满分30分, 每小题6分)

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2] = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 利用定积分的定义, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2] = 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} - \frac{1}{2n} \right)^2 = 4 \int_0^1 x^2 dx = \frac{4}{3}.$$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微, 且满足

$$f(1+x) - 3f(1-x) = 4 + 2x + o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时 x 的高阶无穷小, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可微, 因而连续, 故对所给等式求极限 $x \rightarrow 0$, 可得 $-2f(1) = 4$, 所以 $f(1) = -2$. 仍由所给等式, 得

$$\frac{f(1+x) - f(1)}{x} + 3 \cdot \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = 2 + \frac{o(x)}{x},$$

两边取极限 $x \rightarrow 0$, 并根据导数的定义, 得 $4f'(1) = 2$, 所以 $f'(1) = \frac{1}{2}.$

因此, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1), \quad \text{即} \quad x - 2y - 5 = 0.$$

(3) 设 $y = y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases} y'' - 2y' - 3y = 1, \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 对于齐次微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$, 其特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ 的根为 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, 所以 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}.$

经观察, 非齐次微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 1$ 的一个特解为 $y_0 = -\frac{1}{3}.$ 所以, 方程的通解为 $y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x} - \frac{1}{3}.$

又由 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 解得, $C_1 = \frac{1}{3}, C_2 = 0$, 因此 $y(x) = \frac{1}{3}(e^{3x} - 1).$

(4) 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x},$

$w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对函数 $w = w(u, v)$, 偏导数 $\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} =$ _____.

【解】 由 $u = x$, $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$ 解得 $x = u$, $y = \frac{u}{uv+1}$, 且 $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{u}$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{u} \right) = -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{u^2} = -\frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right) + \frac{1}{u^2} \\ &= -\frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{uv+1-uv}{(uv+1)^2} \right) + \frac{1}{u^2} = -\frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{1}{(uv+1)^2} \right) + \frac{1}{u^2} \\ &= -\frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{y^2}{u^2} \right) + \frac{1}{u^2} = -\frac{1}{z^2 u^2} \left(x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{1}{u^2} = -\frac{1}{u^2}. \end{aligned}$$

因此 $\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = -\frac{1}{4}$.

(5) 设 $a > 0$, 则均匀曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的重心坐标为 _____.

【解】 记所给曲面为 Σ , 并设 Σ 的面密度为常数 μ , Σ 的重心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$,

由于 Σ 的质量为 $M = \frac{1}{8} \cdot 4\pi a^2 \mu = \frac{\pi a^2 \mu}{2}$, 所以

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \iint_{\Sigma} z \mu dS = \frac{2}{\pi a^2} \iint_{\Sigma} z dS.$$

设 Σ 的外法向量与 z 轴正向的夹角为 γ , 则 $\cos \gamma = \frac{z}{a}$, 所以

$$\bar{z} = \frac{2}{\pi a^2} \iint_{\Sigma} z dS = \frac{2}{\pi a} \iint_{\Sigma} \cos \gamma dS = \frac{2}{\pi a} \iint_{\Sigma} dx dy = \frac{2}{\pi a} \cdot \frac{1}{4} \pi a^2 = \frac{a}{2}.$$

根据对称性, $\bar{x} = \bar{y} = \frac{a}{2}$, 因此曲面的重心坐标为 $\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right)$.

二、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x) = e^{-x} \int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2} dt$, 正整数 $n \leq 2023$, 求导数

$f^{(n)}(0)$.

【解】 令 $F(x) = \int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2} dt$, 则 $F'(x) = \frac{x^{2023}}{1+x^2}$, $F''(x) = \frac{2023x^{2022}(1+x^2) - 2x^{2024}}{(1+x^2)^2}$,

所以 $F(0) = F'(0) = F''(0) = 0$.

对 $f(x) = e^{-x} F(x)$ 利用 Leibniz 公式, 再代入 $x=0$ 得

$$f^{(n)}(0) = e^{-x} \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k F^{(k)}(x) \Big|_{x=0} = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k F^{(k)}(0).$$

----- 4 分

欲求 $F^{(k)}(0)$ ，对 $(1+x^2)F'(x) = x^{2023}$ 两边求 $k-1$ 阶导数，并利用 Leibniz 公式，得

$$(1+x^2)F^{(k)}(x) + 2(k-1)xF^{(k-1)}(x) + (k-1)(k-2)F^{(k-2)}(x) = (x^{2023})^{(k-1)},$$

代入 $x=0$ ，并注意到 $k \leq n \leq 2023$ ，得 $F^{(k)}(0) = -(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(0)$ 。由此递推，得

$$F^{(2k)}(0) = \cdots = (-1)^{k-1}(2k-1)!F''(0) = 0,$$

$$F^{(2k+1)}(0) = \cdots = (-1)^k(2k)!F'(0) = 0,$$

因此， $f^{(n)}(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k F^{(k)}(0) = 0$ 。----- 5 分

三、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义， $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ ，且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\frac{x}{3})}{x} = 0. \text{ 证明: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

【证】 根据题设条件得，对于任意非负整数 k ，有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\frac{x}{3^k}) - f(\frac{x}{3^{k+1}})}{\frac{x}{3^k}} = 0$ 。

----- 4 分

令 $k=0,1,2,\dots,n-1$ ，并求和，可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\frac{x}{3^n})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{k=1}^n \frac{f(\frac{x}{3^k}) - f(\frac{x}{3^{k+1}})}{\frac{x}{3^k}} \cdot \frac{1}{3^k} = 0.$$

----- 5 分

因此，有 $f(x) - f(\frac{x}{3^n}) = x\alpha(x)$ ，其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小。

对上式取极限 $n \rightarrow \infty$ ，并利用条件 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ ，得 $f(x) = x\alpha(x)$ 。所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0. \text{----- 5 分}$$

四、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且

$f(0) = 0$ ， $f(1) = 2$ 。证明：存在两两互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0,1)$ ，使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3} \geq 2.$$

【证】 令 $F(x) = f(x) - 2 + x$ ，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0) = -2$ ， $F(1) = 1$ 。

根据连续函数介值定理, 存在 $\xi_3 \in (0,1)$ 使得 $F(\xi_3)=0$, 即 $f(\xi_3)=2-\xi_3$.

----- 5 分

在区间 $[0, \xi_3]$, $[\xi_3, 1]$ 上分别利用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, \xi_3)$,

$\xi_2 \in (\xi_3, 1)$, 使得

$$\frac{f(\xi_3)-f(0)}{\xi_3-0}=f'(\xi_1), \quad \text{且} \quad \frac{f(\xi_3)-f(1)}{\xi_3-1}=f'(\xi_2),$$

$$\text{即 } f'(\xi_1)=\frac{2-\xi_3}{\xi_3}, \quad f'(\xi_2)=\frac{\xi_3}{1-\xi_3},$$

----- 5 分

所以

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)=\frac{2-\xi_3}{1-\xi_3}=1+\frac{1}{1-\xi_3}\geq\frac{2}{\sqrt{1-\xi_3}},$$

因此, 存在两两互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geq 2$.

----- 4 分

五、(本题满分 14 分) 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的连续的偶函数, 计算曲线积分:

$$I=\oint_L \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}dx+f(x)dy, \quad \text{其中曲线 } L \text{ 为正向圆周 } x^2+y^2=-2y.$$

【解】 取圆的圆心角 θ 作参数, 则曲线 $L: x^2+(y+1)^2=1$ 的参数方程为:

$x=\cos\theta, y+1=\sin\theta$ ($0\leq\theta\leq 2\pi$). 因为 $dx=-\sin\theta d\theta, dy=\cos\theta d\theta$, 所以

$$I=\int_0^{2\pi} \frac{1-\sin\theta}{|\sin\theta|}(-\sin\theta)d\theta+\int_0^{2\pi} f(\cos\theta)\cos\theta d\theta.$$

----- 4 分

其中第一项为

$$I_1=\int_0^{2\pi} \frac{-(1-\sin\theta)}{|\sin\theta|}\sin\theta d\theta=-\int_0^{\pi} (1-\sin\theta)d\theta+\int_{\pi}^{2\pi} (1-\sin\theta)d\theta=4,$$

----- 5 分

第二项为

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{2\pi} f(\cos\theta)\cos\theta d\theta = \int_0^{\pi} f(\cos\theta)\cos\theta d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} f(\cos\theta)\cos\theta d\theta \\ &= \int_0^{\pi} f(\cos\theta)\cos\theta d\theta + \int_0^{\pi} f(\cos(t+\pi))\cos(t+\pi)dt \\ &= \int_0^{\pi} f(\cos\theta)\cos\theta d\theta - \int_0^{\pi} f(-\cos t)\cos t dt = 0, \end{aligned}$$

因此, 原积分 $I = I_1 + I_2 = 4$.

----- 5 分

六、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt$, ($x > 0$), 证明级数

$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}$.

【解】 利用不等式: 当 $x \in (0, 1]$ 时, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$, $\sin x \leq x$, 可得

$$f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt \geq \frac{1}{1+x} \int_0^x \left(t - \frac{t^2}{2}\right) dt = \frac{1}{1+x} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right) > \frac{1}{3} \cdot \frac{x^2}{1+x},$$

----- 3 分

$$\text{且 } f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt \leq \int_0^x t dt = \frac{1}{2} x^2,$$

----- 3 分

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) > \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{3}.$$

----- 4 分

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} < \frac{5}{6}.$$

综合上述, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}$.

----- 4 分